

Compresor Huffman concurrente en moon

Sistemas Operativos | Parcial 2: Concurrencia y Sincronización

Pablo Manjarres y Valentina Barbosa

Objetivo y uso

La alternativa 1 agrega compresión y descompresión Huffman en segundo plano al editor del Parcial 1. La implementación usa C, POSIX/Linux y sincronización explícita con pthreads, mutex y variables de condición.

Compilar con make y ejecutar ./moon. edit archivo.txt abre la vista visual; Ctrl+L permite ejecutar las órdenes. edit sin archivo abre el modo de líneas.

```
c archivo.huf
u archivo.huf recuperado.txt
status
cancel
```

c comprime el archivo guardado; u descomprime a un archivo nuevo. status muestra el progreso y cancel solicita la cancelación del trabajo. Las rutas con espacios se escriben entre comillas.

Hilos y sincronización

huffman.c concentra la copia de entrada, el algoritmo y los recursos del trabajo. Un hilo coordinador captura el archivo en una copia temporal. Cuatro trabajadores leen bloques de 64 KiB y cuentan frecuencias en tablas locales. La reducción se protege con el mutex; pthread_join separa esta fase de la construcción del árbol global, que queda inmutable para la codificación paralela.

Una ventana de ocho resultados limita la memoria pendiente. El mutex protege el estado, la asignación de bloques y esa ventana. Las variables de condición suspenden a los trabajadores cuando está llena y al coordinador cuando falta el siguiente bloque. El coordinador escribe por índice, aunque los hilos terminen en otro orden. La descompresión también procesa bloques en paralelo.

Integración con el editor

Solo el hilo del editor accede al documento y al terminal. Una tubería de notificaciones y poll actualizan el progreso mientras se espera entrada, sin espera activa. Antes de c, los cambios del cursor se guardan con Ctrl+O. Durante la captura se permite escribir, pero los cambios en disco se rechazan temporalmente. Al terminar la captura, se puede editar y guardar mientras los trabajadores usan la copia inmutable.

Integridad y recursos

El formato M00NHF01 guarda tamaño original, frecuencias, checksum FNV-1a de 64 bits y longitudes por bloque. La descompresión verifica estructura, bits, frecuencias y checksum antes de publicar el resultado. Conserva los bytes, incluidos valores nulos y archivos sin salto final.

La salida se escribe en un temporal y se publica mediante link, que rechaza destinos existentes. La publicación y el estado completo comparten el mutex; una cancelación posterior no cambia un resultado ya publicado. Cancelar o salir despierta a los hilos, los reúne, cierra los descriptores y elimina los temporales.

Verificación y límites

Ejecutar make && sh tests/run_editor_tests.sh. La suite pasó en Fedora/Linux y macOS: archivos vacíos, un símbolo, binarios, varios bloques, entradas corruptas, salidas idénticas con uno y cuatro hilos, edición durante la compresión y limpieza al cancelar o salir. ASan, UBSan y ThreadSanitizer pasaron; la comprobación de memoria reportó cero fugas.

La copia requiere espacio temporal en disco. La cabecera puede aumentar el tamaño de archivos pequeños. La vista visual del editor admite texto ASCII.